

中学3年 理科	単元5 地球と私たちの未来のために 2章 自然環境の調査と保全	月 日
	自然環境の調査と保全 (うら)	名前

3 次の調査について、あとの問いに答えなさい。

コドラートによる植生調査

【調査】校庭の草地で、植物の生え方を調べました。

① 日当たりのよい草地で、1辺が1mの正方形のコドラートを、はなれた3か所に置きました。

② コドラートの中に生えている植物を、種類ごとに分け、個体数を数えて表に記録しました。

③ この草地の広さは、およそ200m²でした。

植物	区画1	区画2	区画3
オオバコ	14	6	10
タンポポ	5	3	7
ハルジオン	4	2	3

(1) コドラートを、1か所ではなく、はなれた3か所に置いたのはなぜですか。「平均」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 1つのコドラート (1m²) あたりのオオバコの個体数の平均は、何個体ですか。

答え

(3) 草地全体に、オオバコが同じくらいの密度で生えているとすると、草地全体のオオバコは、およそ何個体と考えられますか。

答え

(4) 野外で調査を行うときの注意として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 調べる場所の管理者に、調べてよいかを先にたずねる。

イ めずらしい植物は、すべて持ち帰って調べる。

ウ 調べたあとは、ごみを持ち帰り、場所をもとの状態にもどす。

エ 虫にさされたり、けがをしたりしないように、服装に気をつける。

答え

1 ツルグレン装置のしくみ

考え方 電球で土をあたためると、土の中の動物が、下へ移動して、びんに落ちます。



(1) A

電球

- 土の上につけて、土をあたためます。
- 土から約10cmはなして取りつけます。

(2) B

ろうと

- 上にのせた土は、金網の上に置きます。
- 落ちてきた動物を集めて、下のびんに入れます。

(3) Cのびんの液体

エタノール

- ろうとから落ちてきた動物を、Cのびんで受けます。
- エタノール（アルコール）を入れておくと、動物がくさらずに保存できます。

(4) 動物が落ちてきた理由

イ

- 電球で土があたためられると、土が乾燥していきます。
- 土の中の動物は、乾燥をさせて、下へ移動し、ろうとを通過してびんに落ちます。

2 人間の活動と地域の災害

考え方 人間の活動は、自然環境を変えます。災害のおそれは、ハザードマップで確かめます。

(1) 人間の活動で入ってきた生物

外来生物

- 外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって、ほかの地域から入ってきた生物です。

(2) もともとの生物が減る理由

外来生物が、もともとすんでいた生物のえさをうばったり、その生物を食べたりするから。

- 外来生物が、えさをうばったり、もともといた生物を食べたりします。

(3) 最も深く浸水する家

B

- 浸水の深さは、色が濃いほど深くなります。
- Bは、川に近い、いちばん濃い色の区域にあります。

(4) 土砂災害のおそれがある家

D

- Dは、色がついた浸水の区域の外にあります。
- Dは、山のふもとの、斜線の区域（土砂災害警戒区域）に入っています。

3 コドラートによる植生調査

考え方 調べた区画の結果から平均を求め、草地全体の個体数を、およその数で考えます。

(1) 3か所に置いた理由

何か所かの平均を求めると、場所による個体数のかたよりが小さくなるから。

- 1か所だけだと、たまたま多かった、少なかった、という結果になるおそれがあります。

(2) オオバコの平均

10個体

- 個体数の合計を、調べたコドラートの数でわります。
 $(14+6+10) \div 3 = 10$

(3) 草地全体の個体数

約2000個体

- コドラート1m²あたり平均10個体で、草地の広さは200m²です。
 $10 \times 200 = 2000$

(4) 調査の注意

ア、ウ、エ

- アは、管理者の許可を得てから調べるためです。
- イは、植物を持ち帰ると、自然環境が変わります。

まちがえやすいところ

- 個体数の平均を、合計だけで答えないように、調べた区画の数でわります。
- ハザードマップの色の濃さを、浸水の深さとかちがう意味に読まないように、凡例で確かめます。